Esercitazione Python n. 5 -- 3 Novembre 2025

Obiettivo dell'esercitazione è scrivere programmi che fanno uso delle istruzioni di ciclo while e for e delle variabili accumulatori. Svolgete gli esercizi così come indicato nel testo. Scrivete i vostri programmi nei file che sono stati predisposti: Esercizio 1 nel file esercizio1.py, Esercizio 2 nel file esercizio2.py, e così via. Per farlo usare l'ambiente Spyder. Ovviamente è possibile consultare il materiale didattico disponibile sulla pagina web del corso.

Potete riconsegnare l'esercitazione attraverso il sito classroom. L'esercitazione non verrà comunque corretta singolarmente.

In ogni esercizio, se non diversamente richiesto, **potete sempre assumere che gli input forniti siano coerenti con la traccia** (ad esempio, se l'esercizio chiede di dare in input al programma un numero intero, potete assumere che l'input sia sempre convertibile in intero, e non è necessario nel codice effettuare controlli in tal senso).

Esercizi

1. Scrivere un programma che chiede in input all'utente due stringhe aventi la stessa lunghezza e stampa la stringa composta dai caratteri alternati delle due stringhe. Esempi:
    - inserendo nell'ordine `casa` e `mora`, il programma stampa `cmaosraa`
    - inserendo nell'ordine `pippo` e `pluto`, il programma stampa `ppilputoo`

2. Scrivere un programma che chiede in input all'utente una stringa **s** ed un intero positivo **n** e stampa una nuova stringa in cui ogni carattere di **s** è ripetuto **n** volte. Esempio:
    - inserendo la stringa `casa` e l'intero `2`, il programma stampa `ccaassaa`

3. Scrivere un programma che chiede in input all'utente due stringhe, **s1** ed **s2**, e stampa la stringa composta da tutti i caratteri che appaiono in **s1** ma NON in **s2**, nell'ordine in cui appaiono in **s1**. Esempio:
    - inserendo nell'ordine le stringhe `casa` e `martellare`, il programma stampa `cs`
    - inserendo nell'ordine le stringhe `cassa` e `martello`, il programma stampa `css`

4. Scrivere programma che chiede in input all'utente due numeri interi positivi **n1** e **n2** e stampa (uno per riga) in ordine crescente i multipli di **n1** (incluso **n1**) che sono strettamente più piccoli di **n2** (quindi **n2** escluso, anche nel caso sia multiplo di **n1**). Esempi:
    - inserendo gli interi `5` e `16`, il programma stampa `5`, a capo `10`, a capo `15`
    - inserendo gli interi `3` e `15`, il programma stampa `3`, a capo `6`, a capo `9`, a capo `12`
    - inserendo gli interi `7` e `8`, il programma stampa `7`

5. Scrivere programma che chiede in input all'utente una stringa **s** contenente almeno due caratteri ed un intero positivo **n** e stampa `True` se nella stringa compaiono due lettere uguali a distanza esattamente **n**, `False` altrimenti. Esempi:
    - inserendo la stringa `casa` e l'intero `2`, il programma stampa `True`
    - inserendo la stringa `cassa` e l'intero `2`, il programma stampa `False`
    - inserendo la stringa `abba` e l'intero `1`, il programma stampa `True`

6. Scrivere programma che chiede in input all'utente una stringa e stampa a schermo la più lunga distanza tra due caratteri uguali contenuti nella stringa. Se nessun carattere si ripete allora il programma deve stampare `0`. Esempi:,
    - inserendo la stringa `abracadabra`, il programma stampa `10`, in quanto la più lunga distanza è tra la prima e l'ultima `a` ed è appunto 10 (la prima volta è in posizione 0 e l'ultima in posizione 10).
    - Inserendo la stringa `mamma`, il programma stampa 3

    Consiglio: nella soluzione usate il metodo `rfind()`

7. Scrivere un programma che chiede in input all'utente una stringa e stampa `True` se nella stringa c'è almeno un carattere che compare più di una volta, altrimenti stampa `False`. Esempi:
    - inserendo la stringa `casa`, il programma stampa `True`
    - inserendo la stringa `tre`, il programma stampa `False`

8. Scrivere un programma che chiede in input due interi positivi **n1** e **n2** e stampa a schermo il massimo comun divisore di **n1** e **n2.** Ad esempio, inserendo `21` e `12` il programma stampa `3`

9. Scrivere un programma che chiede in input all'utente la dimensione del lato di un quadrato e ne disegna sullo schermo il contorno, usando il carattere `*`. Ad esempio, inserendo l'intero `5` per il lato del quadrato, il programma produce a schermo il seguente disegno

```
*****
*   *
*   *
*   *
*****
```

    Si noti che se il lato del quadrato è minore di 3, disegnare il contorno equivale a disegnare il quadrato stesso, e che se il lato è pari a 1, il "quadrato" è semplicemente un asterisco.

10. Scrivere un programma che chiede in input all'utente la dimensione del lato di un quadrato e ne disegna sullo schermo il contorno e la diagonale che va dallo spigolo in alto a sinistra a quello in basso a destra, usando il carattere `*`. Ad esempio, inserendo l'intero `5` per il lato del quadrato, il programma produce a schermo il seguente disegno

```
*****
**  *
* * *
*  **
*****
```

    Oppure, inserendo l'intero `8` per il lato del quadrato, il programma produce il seguente disegno

```
********
**     *
* *    *
*  *   *
*   *  *
*    * *
*     **
********
```

    Si noti che se il lato del quadrato è minore di 3, disegnare il contorno e la diagonale equivale a disegnare il quadrato stesso, e che se il lato è pari a 1, il "quadrato" è semplicemente un asterisco.

    Consiglio: Usate un doppio ciclo for annidato per il disegno